

WALLY: Sistema IoT Portátil de Monitoreo Georreferenciado de la Calidad del Aire Basado en ESP32

Murrugarra Retamozo, Anderson Jose; Mamani Solorzano, Sebastian Ernesto; Lazaro Remeycuna, Yamil Ricardo; Marceliano Yance, Percy Daniel

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú

Resumen: Este artículo presenta WALLY, un dispositivo IoT portátil y de bajo costo para el monitoreo georreferenciado de la calidad del aire, construido sobre un microcontrolador ESP32 NodeMCU. El sistema integra tres sensores MQ-7 (monóxido de carbono), MQ-135 (calidad general del aire) y GPS NEO-6M (geolocalización) y transmite los datos mediante HTTPS a un servidor alojado en Render.com. La alimentación del prototipo se estabiliza mediante un módulo regulador reductor DC-DC LM2596 y se sostiene con dos baterías de litio de 3.7 V, sobre un circuito soldado que reemplaza el montaje previo en protoboard, reduciendo el volumen y aumentando la robustez mecánica del dispositivo. Se documenta la arquitectura de hardware y software, el diseño físico del prototipo, la máquina de estados de diez estados que controla el ciclo de medición, el mapa de memoria del microcontrolador, una aplicación móvil de alertas por notificación push mediante el servicio ntfy y una maqueta física de simulación de incendio construida para demostrar el caso de uso del sistema ante un evento de combustión. Los resultados muestran un prototipo funcional, portátil y notificante capaz de generar datos ambientales continuos y móviles, útil para complementar la escasa red oficial de monitoreo de calidad del aire en zonas urbanas de América Latina.

Palabras clave: IoT, calidad del aire, ESP32, monóxido de carbono, geolocalización, máquina de estados finitos, LM2596, notificaciones push

I. INTRODUCCIÓN

La calidad del aire en los entornos urbanos se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública del siglo XXI. El crecimiento acelerado de las ciudades, el aumento del parque automotriz y la expansión de la actividad industrial han elevado los niveles de contaminación atmosférica por encima de los límites recomendados internacionalmente, afectando la calidad de vida de millones de personas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a la contaminación del aire es una de las principales amenazas ambientales para la salud humana: se estima que las partículas finas y los gases contaminantes contribuyen a millones de muertes prematuras evitables cada año a nivel mundial [7]. En sus Directrices Mundiales de Calidad del Aire de 2021, la OMS estableció un nuevo valor de referencia para el monóxido de carbono (CO) de 4 mg/m³ como promedio de 24 horas, manteniendo los límites previos de 10 mg/m³ (8 horas), 35 mg/m³ (1 hora) y 100 mg/m³ (15 minutos) [8].

En el Perú, el Ministerio del Ambiente (MINAM) aprobó mediante el Decreto Supremo N.º 003-2017-MINAM los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, que establecen, entre otros, un valor de 10 mg/m³ para el monóxido de carbono en un promedio de 8 horas [9], [10]. Sin embargo, la infraestructura oficial de monitoreo continúa siendo insuficiente: buena parte del territorio urbano carece de estaciones de medición cercanas, lo que limita la disponibilidad de datos confiables y georreferenciados para la toma de decisiones, y limita también la capacidad de alertar de forma temprana ante

eventos súbitos de contaminación, como los que se producen durante un incendio.

Para convertir mg/m³ a ppm en el caso del monóxido de carbono (CO), se usa la fórmula:

$$ppm = (mg/m^3 \times 24.45) / \text{Peso molecular}$$

TABLA I
Valores de Referencia de la OMS y del MINAM para CO

Contaminante	Periodo	OMS (2021)	Perú – MINAM (ECA-Aire)
CO	24 horas	3.49 ppm	—
CO	8 horas	8.73 ppm	8.73 ppm
CO	1 hora	30.55 ppm	—
CO	15 minutos	87.29 ppm	—

La Tabla I resume estos valores. La OMS añadió en 2021 el valor de 3.49 ppm (24 h) para CO, ausente en la versión previa de sus directrices; el ECA-Aire peruano, en cambio, solo regula el CO en promedio de 8 horas, sin establecer límites nacionales para las demás ventanas temporales que sí contempla la OMS.

Frente a esta problemática surge WALLY, un dispositivo IoT portátil, autónomo y de bajo costo, capaz de medir monóxido de carbono y un índice general de calidad del aire, asociando cada lectura a una coordenada geográfica obtenida en tiempo real mediante un módulo GPS, transmitiendo la información a un servidor en la nube para su visualización remota, y notificando al usuario de forma inmediata ante variaciones bruscas mediante una aplicación móvil de alertas.

II. ANTECEDENTES

Diversos estudios recientes han documentado el creciente uso de sensores de bajo costo como complemento de las redes oficiales de monitoreo de calidad del aire. Una revisión reciente señala que las redes de referencia se mantienen dispersas debido a su elevado costo, la complejidad del equipamiento y la necesidad de personal capacitado, lo que ha impulsado en la última década el desarrollo de sensores de bajo costo definidos por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. como aquellos de menos de 2500 USD que han permitido a investigadores, ciudadanos y responsables de política pública participar en la recolección de datos ambientales, incluso en países de ingresos bajos y medios [1]. En la misma línea, un estudio comparativo de una red de sensores de bajo costo frente a monitores de referencia tipo BAM en el sur de Asia estimó que, a lo largo de una década, el costo total de una red de sensores de bajo costo puede resultar hasta un 85 % menor que el de la instrumentación tradicional, lo que respalda la viabilidad económica de soluciones portátiles como WALLY en contextos de recursos limitados [2].

Entre las implementaciones basadas específicamente en el microcontrolador ESP32, destaca AQuality32, un dispositivo de código abierto que integra sensores de CO₂ y material particulado junto con geolocalización mediante servicios de Google, con un costo de materiales cercano a los 170 USD y validado mediante pruebas de estabilidad de comunicación y precisión de geolocalización [3]. En una línea más cercana a la detección de gases, Easterline et al. propusieron un sistema de monitoreo que combina los sensores MQ-2, MQ-7, MQ-8 y MQ-135 sobre un NodeMCU ESP32 para estimar de forma simultánea distintos contaminantes gaseosos y transmitirlos a una plataforma en la nube, aunque sin incorporar geolocalización satelital de cada medición [4].

Respecto a la incorporación de posicionamiento satelital, Gueye et al. desarrollaron un dispositivo móvil de monitoreo de contaminación en tiempo real basado en un microcontrolador ESP8266 NodeMCU que asocia cada lectura de partículas a una coordenada GPS, instalado sobre un vehículo durante una campaña de medición en la región de Dakar, Senegal, una problemática de escasa infraestructura oficial de monitoreo estructuralmente comparable a la de las ciudades de América Latina que motiva al presente proyecto [5]. Por su parte, Hassan et al. exploraron la integración de plataformas en la nube y mecanismos de trazabilidad basados en blockchain para el monitoreo de la calidad del aire con hardware de bajo costo, evidenciando el interés reciente por dotar a estos sistemas de mayor confiabilidad e integridad de los datos transmitidos [6].

A diferencia de estos antecedentes, que en su mayoría se concentran en un subconjunto de contaminantes o prescinden del registro georreferenciado en tiempo real de cada medición, WALLY integra en un mismo dispositivo ESP32 la medición simultánea de monóxido de carbono y un índice general de calidad del aire, junto con la geolocalización de cada lectura mediante GPS, todo ello gobernado por una máquina de estados finitos que administra de forma autónoma el ciclo de adquisición, comunicación y reintento de envío ante fallos de red. A esto se suma un mecanismo de alertas push en tiempo real hacia una aplicación móvil, un nivel de detalle en el control de flujo y en la notificación al usuario final que no se documenta explícitamente en los trabajos previos revisados.

III. PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN

El costo de instalación y mantenimiento de una estación de monitoreo de calidad del aire certificada puede superar los cincuenta mil dólares por unidad, lo que restringe su despliegue a unos pocos puntos fijos en la ciudad. Como resultado, extensas zonas urbanas carecen de datos confiables sobre los contaminantes que respiran sus habitantes, y las estaciones fijas, al reportar promedios temporales, tienden a ocultar picos de contaminación de corta duración pero alta intensidad como los generados por un conato de incendio o un escape de gas, que son precisamente los episodios más riesgosos para la salud y los que exigen una respuesta más inmediata.

El proyecto se justifica técnicamente en la madurez actual de los microcontroladores de 32 bits, que permiten leer simultáneamente varios sensores heterogéneos, convertir sus señales a unidades físicas, decodificar tramas de geolocalización por comunicación serial y transmitir la información empaquetada de forma autónoma. Esto hace posible, a una escala accesible, un sistema de monitoreo ambiental móvil, autocontenido y notificante, replicable por municipios, organizaciones comunitarias o grupos de investigación con recursos limitados.

IV. OBJETIVOS

A. *Objetivo General*

Diseñar, construir y validar un dispositivo IoT portátil de bajo costo capaz de monitorear en tiempo real la calidad del aire mediante la detección de monóxido de carbono y un índice general de calidad del aire, asociando cada lectura a su ubicación geográfica, transmitiendo los datos a un servidor en la nube para su visualización y análisis remoto, y notificando al usuario ante variaciones bruscas mediante una aplicación móvil.

B. *Objetivos Específicos*

- Integrar y leer simultáneamente los sensores MQ-7, MQ-135 y GPS NEO-6M mediante el ESP32 sin conflictos de bus ni de pines.
- Medir la concentración de monóxido de carbono con el sensor MQ-7 en el pin ADC1 G34, contrastando los resultados con los valores de referencia de la OMS y el MINAM.
- Medir un índice general de calidad del aire (COV, NH3, humo) con el sensor MQ-135 en el pin ADC1 G35.
- Obtener coordenadas geográficas mediante el módulo GPS NEO-6M por UART2 y la librería TinyGPS++.
- Transmitir los datos empaquetados en formato JSON mediante HTTPS POST a un servidor remoto en cada ciclo de lectura.
- Estabilizar la alimentación del prototipo mediante un módulo regulador reductor DC-DC LM2596 alimentado por dos baterías de litio de 3.7 V.
- Migrar el montaje del prototipo desde una protoboard hacia un circuito soldado, compacto y mecánicamente estable.
- Implementar una aplicación móvil de alertas que notifique al usuario mediante el servicio ntfy ante cambios bruscos en las lecturas de gases.
- Construir una maqueta física que demuestre el comportamiento del sistema de monitoreo ante un escenario simulado de incendio.
- Documentar el consumo de recursos de memoria del ESP32 y las métricas de desempeño de cada sensor.

V. MATERIALES Y JUSTIFICACIÓN DE COMPONENTES

Se seleccionó el ESP32 NodeMCU como unidad central de procesamiento por integrar WiFi y Bluetooth, múltiples canales ADC de 12 bits, 520 KB de SRAM interna y varios puertos UART de hardware, lo que permite la conexión simultánea del GPS y la depuración por monitor serie sin recurrir a un microcontrolador adicional [11]. Los sensores MQ-7 y MQ-135 se emplean por su amplia difusión en proyectos de calidad del aire y su bajo costo [12], [13]. El módulo GPS NEO-6M se eligió por su compatibilidad UART y su precisión aproximada de 2.5 metros, suficiente para aplicaciones de monitoreo urbano [14]. Para la alimentación se incorporó un módulo regulador reductor DC-DC LM2596, que permite estabilizar y ajustar la tensión entregada por dos baterías de litio de 3.7 V hacia el nivel de 5 V requerido por el ESP32 y los sensores, dotando al prototipo de autonomía energética sin depender de una fuente USB fija.

TABLA II
Lista de Materiales y Presupuesto Estimado

Cant.	Componente	Precio (S/.)
1	ESP32 NodeMCU	25.00
1	Sensor MQ-7 (CO)	12.00
1	Sensor MQ-135 (aire)	12.00
1	Módulo GPS NEO-6M	25.00
1	Módulo regulador DC-DC LM2596	8.00
2	Baterías de litio 3.7 V	24.00
1	Placa perforada / circuito soldado	12.00
Varios	Cables, estaño y resistencias	10.00

VI. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE

El sistema WALLY integra dos magnitudes ambientales monóxido de carbono y calidad general del aire junto con la posición geográfica del dispositivo y una etapa de alimentación autónoma basada en baterías de litio. La Tabla III resume los sensores, el pin de conexión al ESP32, el tipo de señal y la alimentación requerida.

TABLA III
Sensores del Prototipo y Conexión al ESP32

#	Sensor	Magnitud	Pin ESP32
1	MQ-7	CO (ppm)	G34 (ADC1)
2	MQ-135	Índice aire (NH3, COV)	G35 (ADC1)
3	GPS NEO-6M	Lat / Lng / satélites	G16 RX / G17 TX

A. ESP32 NodeMCU

Procesador dual-core Xtensa LX6 a 240 MHz, con WiFi 802.11n integrado, 4 MB de Flash externa y 520 KB de SRAM. El Core 0 ejecuta la pila WiFi/TCP-IP en segundo plano y el Core 1 corre el código de usuario. En la versión actual, se alimenta a 5 V regulados internamente a 3.3 V mediante la salida del módulo LM2596.

B. MQ-7 y MQ-135

Ambos son sensores resistivos de óxido de estaño (SnO₂) calentado: al contacto con el gas, su resistencia disminuye y la tensión de salida sube. El MQ-7 detecta específicamente monóxido de carbono en un rango de 20 a 2000 ppm; el MQ-135 responde a una mezcla de gases (NH3, COV, humo) y entrega un índice general de calidad del aire. Ambos requieren 5V y un periodo de precalentamiento de aproximadamente 20 segundos.

C. GPS NEO-6M

Receptor u-blox que se comunica por UART2 a 9600 bps y entrega tramas NMEA 0183 procesadas mediante la librería TinyGPS++ [15], [16]. Requiere línea de visión al cielo; el primer fix puede tardar entre 1 y 5 minutos.

D. Módulo Regulador DC-DC LM2596

El LM2596 es un regulador reductor (step-down/buck) capaz de aceptar una tensión de entrada variable, entregada en este caso por dos baterías de litio de 3.7 V conectadas en serie (7.4 V nominales), y estabilizarla en una salida ajustable de 5 V regulados. Su inclusión resuelve el problema de alimentación del prototipo portátil, ya que evita las caídas de tensión que ocurrirían al alimentar el ESP32 y los sensores MQ directamente desde las baterías conforme estas se descargan, protegiendo la estabilidad de las lecturas analógicas frente a variaciones en la tensión de entrada.

VII. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura se organiza en tres capas: una capa física de hardware (sensores, ESP32 y etapa de alimentación), una capa de red (WiFi) y una capa de software y nube (servidor, aplicación web y aplicación móvil de alertas), tal como se ilustra en la Fig. 1.

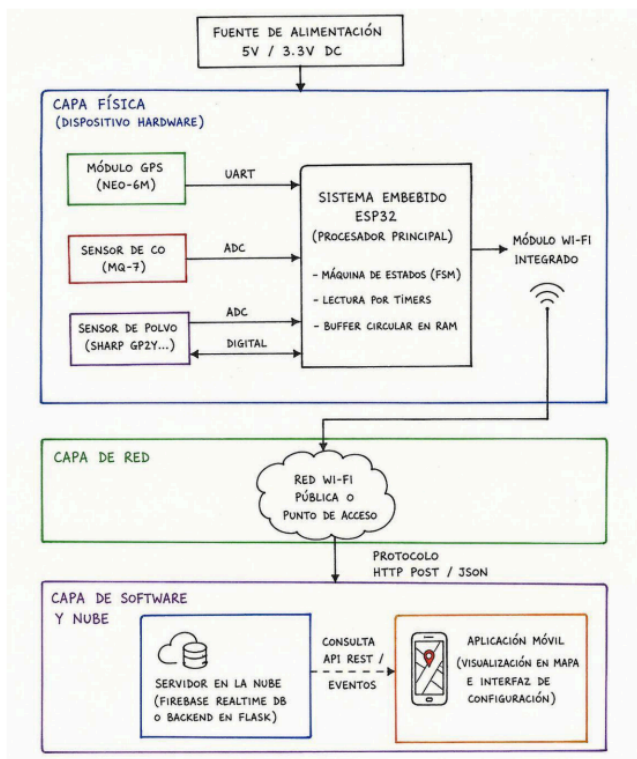


Fig. 1. Diagrama general de bloques del sistema WALLY: capa física, capa de red y capa de software/nube.

El firmware está escrito en C++ sobre Arduino IDE con el ESP32 Arduino Core y se organiza en cuatro capas lógicas: adquisición (lectura de los sensores analógicos y del GPS), procesamiento (conversión de cuentas ADC a unidades físicas mediante la librería TinyGPS++ y funciones de mapeo lineal), comunicación (empaquetado en JSON y envío por HTTPS POST usando HTTPClient sobre mbedTLS y LwIP) y control de flujo, implementada como una máquina de estados finita (FSM).

Los datos se envían al endpoint

<https://wally-monitoreo.onrender.com/api/datos> con un cuerpo JSON que incluye el identificador del dispositivo, el valor de CO, el índice de calidad del aire y las coordenadas de latitud y longitud. Cuando el servidor detecta una variación brusca respecto a la lectura anterior o la superación de un límite configurado, dispara además un evento hacia el servicio de notificaciones push ntfy, descrito en la Sección XII.

VIII. DISEÑO DEL PROTOTIPO

Esta sección documenta el diseño físico y de industrialización del prototipo, que evolucionó desde un montaje experimental en protoboard hacia un circuito soldado, compacto y alimentado de forma autónoma.

A. De la protoboard al circuito soldado

La versión inicial de WALLY se construyó sobre una protoboard de 830 puntos, adecuada para las etapas de prueba y verificación de la lógica de conexión, pero poco práctica para un dispositivo pensado como portátil: los cables jumper se desprendían con el movimiento, el volumen resultante era elevado y el prototipo carecía de rigidez mecánica. Para resolver esto, el circuito se trasladó a una placa perforada con las conexiones soldadas de forma permanente, replicando el mismo esquema eléctrico validado en la etapa de simulación y pruebas en protoboard, pero reduciendo significativamente el volumen del dispositivo y aumentando su resistencia a la vibración y al manejo propios de un equipo de campo.



Fig. 2. Circuito del Wally en su versión final y sus componentes

B. Etapa de alimentación

El diseño de alimentación incorpora dos baterías de litio de 3.7 V conectadas en serie, que entregan una tensión nominal combinada de 7.4 V hacia la entrada del módulo regulador DC-DC LM2596. Este regulador reduce y estabiliza dicha tensión a los 5 V que requieren el ESP32, los sensores MQ-7 y MQ-135, y el módulo GPS NEO-6M. Esta etapa reemplaza la alimentación por USB utilizada en la versión de protoboard y es la que habilita al dispositivo para operar como una unidad verdaderamente portátil, sin depender de una toma eléctrica fija durante el monitoreo en campo.

C. Criterios de diseño

- **Compacidad:** el paso de protoboard a placa soldada redujo el volumen del dispositivo, facilitando su transporte y su instalación en la maqueta de demostración.
- **Autonomía energética:** las baterías de litio y el LM2596 permiten operación desconectada de la red eléctrica durante periodos prolongados de monitoreo.
- **Robustez mecánica:** las conexiones soldadas eliminan los falsos contactos característicos del cableado en protoboard, mejorando la fiabilidad de las lecturas en campo.
- **Mantenibilidad:** pese a estar soldado, el diseño conserva la disposición lógica de pines documentada en la Tabla III, permitiendo trazar cualquier conexión frente a la arquitectura original.

El diseño final de WALLY por Impresión 3D, sobre circuito soldado, con los sensores, el módulo GPS, el regulador LM2596 y las baterías de litio integrados, se muestra en la Fig. 3.



Fig. 3. Diseño final de WALLY por Impresión 3D.

IX. MÁQUINA DE ESTADOS FINITOS

El control de flujo del firmware se modela como una FSM de diez estados (S0 a S9), mostrada en la Fig. 4, que gestiona el arranque, la conexión WiFi con reintentos, la lectura secuencial de los sensores de gas, el envío HTTP y la espera entre ciclos. Un ciclo completo toma aproximadamente 5 segundos en la versión con GPS.

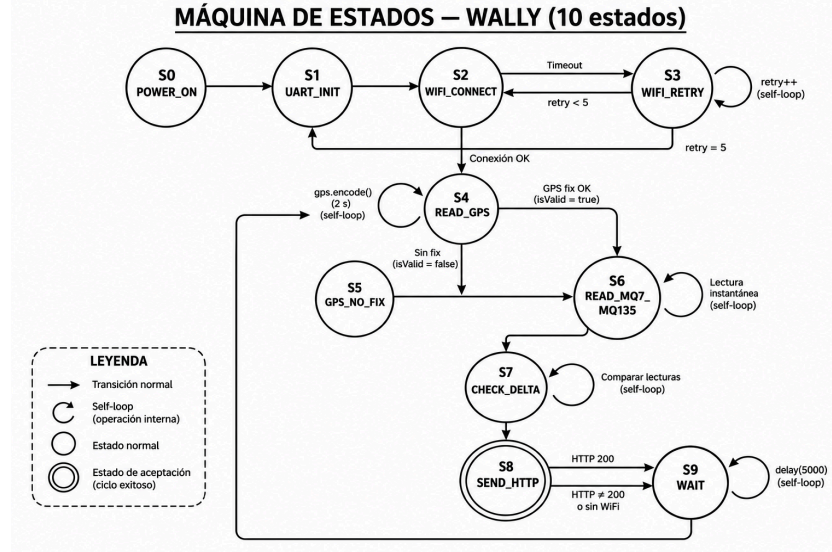


Fig. 4. Máquina de estados finitos (S0-S9) que gobierna el ciclo de medición y transmisión de WALLY.

TABLA IV
Resumen de Estados de la FSM

Estado	Función
S0 POWER_ON	Arranque físico del ESP32 al energizarse desde el módulo LM2596.
S1 UART_INIT	Inicializa Serial (debug) y Serial2 (GPS) y el ADC de 12 bits.
S2 WIFI_CONNECT	Establece la conexión WiFi (WPA2/DHCP).
S3 WIFI_RETRY	Reintenta hasta 5 veces; si falla, reinicia desde S1.
S4 READ_GPS	Lee UART2 durante 2 s y parsea tramas NMEA.
S5 GPS_NO_FIX	Sin fix satelital: asigna lat=0, lng=0.
S6 READ_MQ7_MQ135	Lectura instantánea de los dos sensores de gas.
S7 CHECK_DELTA	Calcula la variación respecto a la lectura anterior para disparar alertas ntfy.
S8 SEND_HTTP	Construye el JSON y envía POST HTTPS (estado de aceptación).
S9 WAIT	Espera antes de reiniciar el ciclo en S4.

El estado S8 se representa como estado de aceptación del ciclo: una respuesta HTTP 200 confirma la entrega exitosa del dato, mientras que un error de red o de servidor descarta el dato y el ciclo continúa hacia S9 sin bloquear el sistema. El estado S7, incorporado tras el retiro del sensor Sharp, evalúa la diferencia entre la lectura actual y la anterior de cada sensor de gas para decidir si corresponde disparar una notificación push, según se detalla en la Sección XII.

X. MAPA DE MEMORIA DEL ESP32

El ESP32 organiza su memoria en regiones accedidas por dos buses independientes: el bus de instrucciones (I-bus) y el bus de datos (D-bus). La Fig. 3 muestra la distribución completa: ROM de arranque, SRAM interna (IRAM, DRAM e IPC), memoria RTC que persiste en deep-sleep, y la Flash externa accedida como datos (DROM) y como código (IROM).

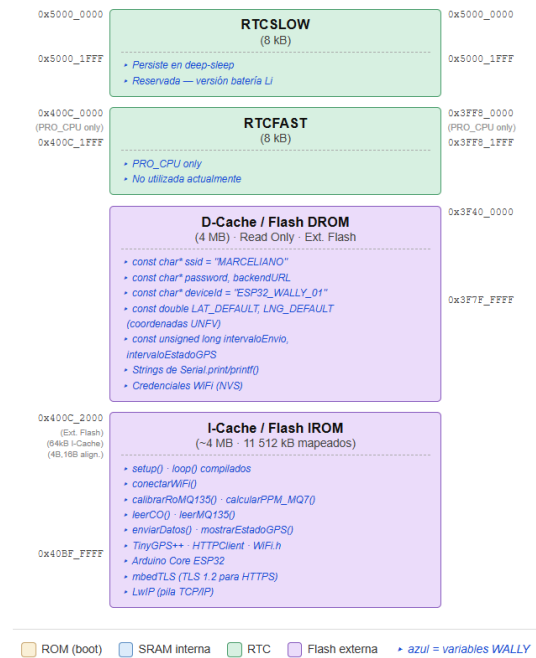
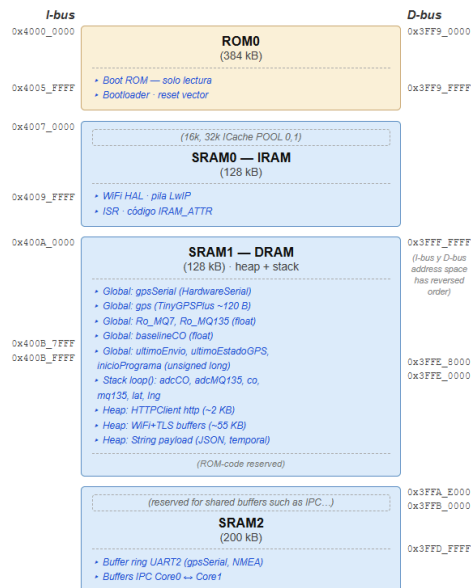


Fig. 5. Mapa de memoria del ESP32 utilizado por WALLY: ROM, SRAM (IRAM/DRAM/IPC), RTC y Flash externa (DROM/IROM).

En la SRAM1 (DRAM) residen las variables del programa: en el stack de loop() se ubican adcCO, adcMQ135, co, mq135, lat y lng; como variables globales se almacenan el objeto TinyGPSPlus, el objeto HardwareSerial del GPS, los coeficientes de calibración Ro_MQ7 y Ro_MQ135, y baselineCO. En el heap dinámico residen el objeto HTTPClient, el String temporal del payload JSON y los buffers de WiFi/TLS (aproximadamente 55 KB). La SRAM2 almacena los buffers IPC compartidos entre ambos núcleos, incluyendo el buffer circular de tramas NMEA del GPS antes de ser procesadas por TinyGPS++. En la Flash externa (DROM) se almacenan además las coordenadas por defecto LAT_DEFAULT y LNG_DEFAULT (correspondientes a la UNFV), utilizadas como respaldo cuando el GPS aún no obtiene un fix válido. La memoria RTC SLOW, de 8 KB, no se utiliza en la versión actual pero está reservada para conservar la última lectura de CO durante el deep-sleep, aprovechando la autonomía que ya ofrecen las baterías de litio y el módulo LM2596.

XI. MÉTRICAS Y VALIDACIÓN DE LOS SENSORES

Cada sensor analógico entrega una cuenta ADC entera de 0 a 4095 (resolución de 12 bits), que se convierte a una unidad física mediante fórmulas de mapeo lineal o las expresiones del fabricante. Las Tablas V a VIII comparan los valores medidos en campo con los límites de referencia de la OMS y del MINAM.

TABLA V
Clasificación de Concentración de CO (Sensor MQ-7)

Rango CO (ppm)	Clasificación	Efecto
0 – 9	Normal	Sin efecto (interior típico)
10 – 35	Elevado	Límite OSHA 8h laboral
36 – 200	Peligroso	Dolor de cabeza, mareo
> 200	Crítico	Riesgo de muerte en minutos

El MQ-7 detecta monóxido de carbono mediante un elemento cerámico de SnO₂: a mayor CO, menor resistencia y mayor tensión en el pin AOUT, leído en el ESP32 por el pin G34.

TABLA VI
Variación de Métricas Medidas : MQ-7

Métrica	Valor medido
Media en aire libre	312 cuentas ADC (≈ 7.6 % del rango)
Rango en 50 muestras	308 – 317 cuentas (ruido ADC)
Desviación estándar	± 2.1 cuentas (equiv. ± 2.2 ppm)
Equivalente en ppm (raw)	~ 76 ppm, escala lineal sin calibrar

El valor de 76 ppm cae en el rango 'elevado' de la Tabla V, aunque el sensor aún no está calibrado con gas de referencia certificado. La OMS fija 10 mg/m³ (8 h) y 4 mg/m³ (24 h) como valores de referencia para CO [8], y el MINAM adopta 10 mg/m³ (8 h) en el D.S. N.º 003-2017-MINAM [9], [10]; la calibración del sensor es, por tanto, un paso pendiente antes de comparar directamente con la norma.

A. Sensor MQ-135 : Calidad General del Aire

El MQ-135 no detecta un gas específico, sino una mezcla de amoníaco, dióxido de nitrógeno, alcohol, benceno, humo y CO₂, funcionando como una alarma general de calidad del aire más que como un diagnóstico puntual. Esta característica es la que se aprovecha directamente en el escenario de incendio recreado en la maqueta descrita en la Sección XIII, donde el humo generado produce el disparo de las alertas.

TABLA VII
Tabla de Referencia : Sensor MQ-135

Cuenta ADC (raw)	Calidad del aire	Situación típica
0 – 100	Excelente	Exterior, montaña o campo abierto
100 – 300	Buena	Interior ventilado normal
300 – 700	Regular	Humo, cocina activa, aglomeración
> 700	Mala / Peligrosa	Contaminación severa

TABLA VIII
Variación de Métricas Medidas : MQ-135

Métrica	Valor medido
Media en interior	284 cuentas ADC (rango 'Buena')
Rango en 50 muestras	279 – 291 cuentas
Desviación estándar	± 2.8 cuentas
Reacción a estímulo (humo)	Sube 80–200 cuentas en 1–2 s

La media de 284 cuentas corresponde a la categoría 'Buena' y la reacción rápida (+80 a +200 cuentas) ante un estímulo de humo confirma la sensibilidad del sensor a contaminantes reales, y es la base del umbral configurado para las alertas de variación brusca reportadas por la aplicación móvil (Fig. 1 de anexo, capturas de notificaciones).

B. Módulo GPS NEO-6M : Posición Geográfica

El GPS NEO-6M no mide una magnitud de contaminación, sino la posición del dispositivo mediante triangulación satelital, permitiendo asociar cada lectura ambiental a una coordenada geográfica precisa.

TABLA IX
Interpretación de Datos — GPS NEO-6M

Dato	Precisión / condición
Latitud / Longitud	6 decimales, ± 2.5 m típico
Satélites visibles	Mínimo 3 para fix 2D, 4 para 3D
Fix válido	false en interior o 1–5 min tras encender

TABLA X
Variación de Métricas Medidas — GPS NEO-6M

Métrica	Valor observado
Tiempo hasta primer fix	1 – 4 minutos (cerca de ventana)
Precisión de posición	± 2.5 m con 6+ satélites
Fluctuación de coordenadas	$\pm 0.000030^\circ$ ($\approx \pm 3.3$ m) en reposo
Satélites típicos (exterior)	5 – 9, según hora del día
Sin señal (interior)	lat=0, lng=0 (comportamiento esperado)

En interior sin señal, el sistema asigna coordenadas (0,0) identificadas en el mapa como el golfo de Guinea y estos registros se filtran en el servidor como 'sin fix', un comportamiento documentado y esperado más que un error del sistema.

XII. APLICACIÓN MÓVIL DE ALERTAS CON NTFY

Con el fin de reducir el tiempo de respuesta ante un evento de contaminación súbita, se incorporó al sistema una aplicación móvil de notificaciones basada en el servicio ntfy, un protocolo de publicación/suscripción ligero sobre HTTP que permite enviar notificaciones push a dispositivos móviles suscritos a un canal (tópico) determinado, sin requerir el desarrollo de una aplicación nativa completa ni infraestructura propia de notificaciones.

A. Funcionamiento

El backend de WALLY, alojado en Render.com, mantiene en memoria la última lectura recibida de cada dispositivo. En cada nuevo ciclo de medición, compara el valor entrante de MQ-7 y MQ-135 contra la lectura inmediatamente anterior. Si la diferencia supera un umbral configurado, o si el valor absoluto de gases supera el límite de seguridad establecido, el servidor publica un mensaje HTTP hacia el tópico ntfy correspondiente al dispositivo (por ejemplo, wally-alertas-ESP32_WALLY_01), incluyendo en el cuerpo del mensaje el valor anterior, el valor actual, la magnitud de la variación y la hora local en que ocurrió el evento.

El teléfono del usuario, suscrito a dicho tópico mediante la aplicación cliente de ntfy, recibe la notificación push de forma inmediata, incluso con la aplicación en segundo plano, mostrando el título del evento, el valor medido y el límite de referencia superado.

B. Tipos de alerta

- **Límite superado:** se dispara cuando la lectura de un sensor de gas supera el umbral absoluto configurado (por ejemplo, 1200 ppm para el índice del MQ-135), clasificando el evento con la etiqueta 'Límite superado' y el identificador del dispositivo.
- **Variación brusca:** se dispara cuando la diferencia entre dos lecturas consecutivas del mismo sensor excede un delta configurado, reportando el valor anterior, el valor nuevo y la magnitud del salto, junto con los valores actuales de CO y del índice MQ-135 y la marca de tiempo en hora de Perú.



Fig. 6. Imagen de las Alertas de la app NTFY.

La Fig. 6 muestra capturas reales del canal de notificaciones wally-alertas, en las que se registran eventos consecutivos de tipo 'Límite superado' y 'Variación brusca' sobre la lectura del sensor MQ-135, con incrementos de hasta 1038.2 ppm respecto a la lectura previa, consistentes con la respuesta esperada del sensor ante una fuente de humo o gas cercana, como la simulada en la maqueta de incendio descrita en la Sección XIII.

XIII. MAQUETA DE DEMOSTRACIÓN: ESCENARIO DE INCENDIO

Para validar de forma tangible la utilidad del sistema ante un escenario de emergencia, se construyó una maqueta física a escala de un entorno urbano, compuesta por un conjunto de edificaciones dispuestas alrededor de una plaza circular con vías de circulación, tal como se observa en la Fig. 7. La maqueta permite recrear y exponer, ante un público no técnico, qué ocurre cuando el dispositivo WALLY detecta un evento de combustión dentro del entorno monitoreado.

A. Propósito de la maqueta

La maqueta no cumple una función de medición en sí misma, sino de demostración didáctica: al introducir una fuente de humo o combustión controlada en las inmediaciones del sensor MQ-135 instalado sobre el modelo, se reproduce en vivo la secuencia completa del sistema lectura del sensor, detección de variación brusca en el estado S7 de la FSM, envío del dato al servidor y disparo de la notificación push hacia la aplicación móvil permitiendo mostrar de extremo a extremo el flujo de detección y alerta descrito en las Secciones IX y XII.

B. Relación con el sistema de alertas

El escenario de incendio es, en la práctica, el caso de uso que motivó el diseño del mecanismo de alertas por ntfy: un

incendio genera una elevación rápida y sostenida de los valores del sensor MQ-135 (humo, COV) y, en menor medida, del MQ-7 (CO), lo que constituye precisamente el patrón de 'variación brusca' que el estado S7 de la FSM está diseñado para detectar. La maqueta permite, por tanto, cerrar el ciclo completo del proyecto: un evento físico simulado en el modelo urbano se traduce en una lectura de sensor, esta en un dato transmitido al servidor, y este, finalmente, en una notificación recibida en el teléfono del usuario en cuestión de segundos.

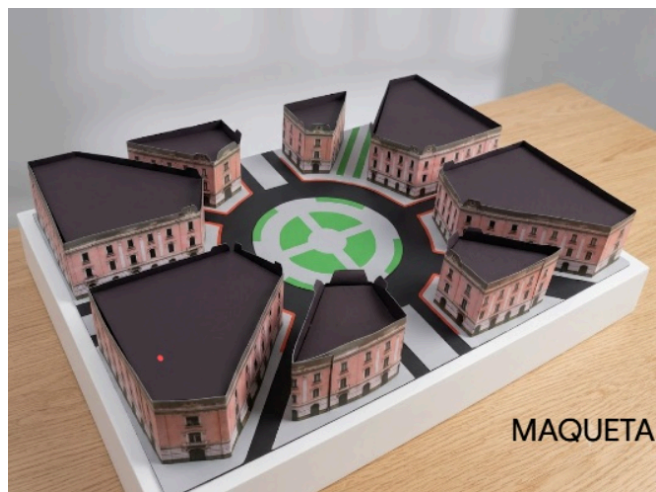


Fig. 7. Imagen de las Alertas de la app NTFY.

XIV. RESULTADOS Y VENTAJAS

El sistema permite detectar niveles de monóxido de carbono y un índice general de calidad del aire, asociar cada lectura a una ubicación geográfica precisa, almacenar la información en un servidor remoto, generar visualizaciones de contaminación ambiental en tiempo real y notificar de forma inmediata al usuario ante eventos anómalos mediante una aplicación móvil.

A. Reducción de Costos

El costo total de materiales de WALLY, detallado en la Tabla II, asciende a S/. 128.00, frente a los más de 200 soles o hasta 2500 soles que puede llegar a costar equipos profesionales de monitorización del aire. Esta diferencia representa una reducción superior al 40 % en el costo de adquisición por punto de medición y significa que, con el presupuesto necesario para instalar una sola estación oficial, sería posible construir varias decenas de unidades de WALLY, ampliando drásticamente la resolución espacial del monitoreo disponible. Esta magnitud de ahorro es consistente con estudios recientes que estiman que, considerando también los costos de mantenimiento a lo largo de una década, una red de sensores de bajo costo puede resultar hasta un 85 % más económica que la

instrumentación de referencia tradicional [2], aun cuando dicha comparación no sustituye la necesidad de calibrar los sensores de WALLY con patrones certificados antes de equiparlos en exactitud a un equipo de referencia.

B. Escalabilidad y Resolución Espacial

Gracias a su bajo costo unitario, es posible desplegar múltiples unidades de WALLY de forma simultánea en distintos puntos de una ciudad, generando mapas de contaminación con una densidad espacial que las estaciones fijas, por su costo, no pueden ofrecer. Esta escalabilidad resulta particularmente valiosa para identificar picos de contaminación de corta duración y fuentes localizadas, como vías de alto tráfico, zonas industriales o conatos de incendio, que los promedios de las estaciones oficiales tienden a diluir.

C. Portabilidad, Georreferenciación y Operación Autónoma

El registro georreferenciado de cada lectura mediante GPS permite asociar cada medición a su ubicación exacta, una capacidad ausente en la mayoría de estaciones fijas tradicionales. La migración del prototipo desde protoboard hacia un circuito soldado, junto con la incorporación de baterías de litio y el módulo regulador LM2596, ha convertido a WALLY en un dispositivo verdaderamente portátil y autónomo, capaz de operar sin depender de una conexión eléctrica fija, ampliando su aplicabilidad a monitoreo vehicular, comunitario, de campo, e incluso a escenarios de demostración como la maqueta de incendio descrita en la Sección XIII.

D. Notificación en Tiempo Real

La incorporación de la aplicación móvil basada en ntfy añade al sistema una capacidad que las estaciones de monitoreo tradicionales, orientadas a la consulta pasiva de datos históricos, no ofrecen: la notificación activa e inmediata del usuario ante un evento anómalo, reduciendo el tiempo entre la detección de un pico de contaminación y la toma de conocimiento por parte de la persona responsable del monitoreo.

XV. IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE Y APLICACIÓN WEB

El código fuente del firmware, del backend y del frontend se encuentra publicado en el repositorio https://github.com/perzit0/PROYECTO_WALLY. La aplicación web, alojada en Render.com (<https://wally-monitoreo.onrender.com/>), consulta los datos vía API REST y los presenta en un conjunto de paneles orientados tanto al monitoreo en tiempo real como al análisis histórico y comparativo entre zonas de la ciudad. El mismo backend es responsable de evaluar los umbrales de cada sensor y publicar los eventos hacia el canal ntfy

consumido por la aplicación móvil descrita en la Sección XII.

A. Panel principal en tiempo real

El panel principal, mostrado en la Fig. 8, presenta el estado 'EN VIVO' del robot activo, la hora y fecha actuales en Lima, Perú, y dos tarjetas de sensores en vivo: el valor instantáneo de monóxido de carbono (MQ-7, en ppm) y el índice de calidad del aire (MQ-135, en cuentas ADC), cada una con una etiqueta de estado (por ejemplo, 'BUENO') calculada a partir de los rangos de referencia de las Tablas V y VII. A la derecha, un mapa interactivo basado en Leaflet/OpenStreetMap muestra la posición georreferenciada del dispositivo sobre la ciudad de Lima con rastreo en tiempo real y lecturas actualizadas cada segundo. Debajo del mapa, la sección 'Métricas en vivo' gráfica en tiempo real la evolución de CO (ppm) y del índice MQ-135 (ADC) de los últimos ciclos de medición.

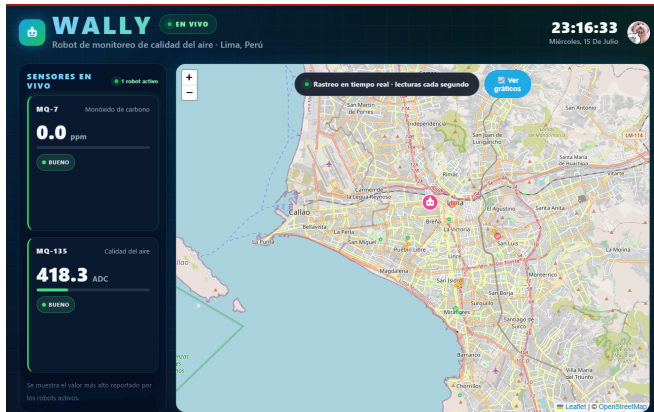


Fig. 8. Panel web de monitoreo de WALLY: sensores en vivo, mapa georreferenciado y métricas en tiempo real.

B. Ranking de zonas monitoreadas

Para facilitar la comparación espacial de la contaminación registrada por el equipo, la aplicación web incorpora un panel de 'Ranking de zonas monitoreadas' (Fig. 9), que agrupa las lecturas históricas por ubicación y las ordena de mayor a menor concentración, con la opción de alternar entre 'Más contaminadas' y 'Más limpias'. Cada zona muestra el nombre del punto medido (por ejemplo, Jirón de la Unión - Cercado de Lima, Av. Aviación - La Victoria, Av. Arequipa - San Isidro, Plaza de Armas - Centro de Lima o Parque Cándamo - Pueblo Libre), el valor de CO en ppm, el valor del índice MQ-135, una etiqueta de clasificación por color ('MALO' en rojo, 'MODERADO' en ámbar) y un botón para ubicar la zona directamente en el mapa. Este ranking permite identificar de un vistazo los puntos de la ciudad con mayor riesgo de exposición, complementando la vista en tiempo real con una perspectiva agregada por ubicación.

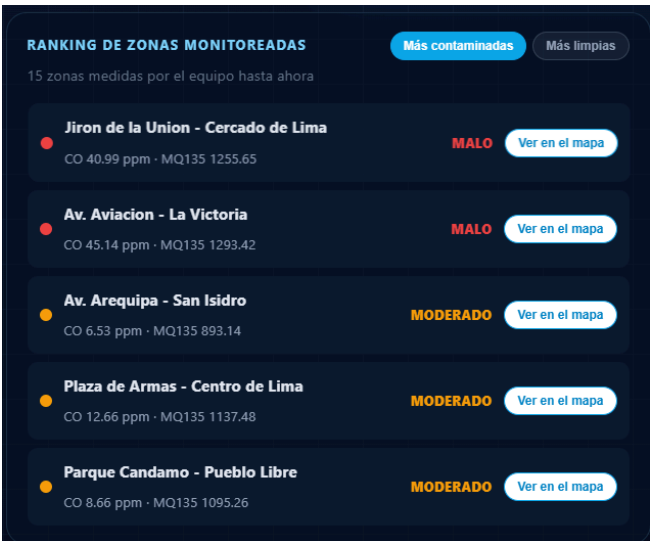


Fig. 9. Ranking de zonas monitoreadas.

Junto al ranking, la aplicación presenta una tabla de referencia por contaminante (Fig. 9) que explica en lenguaje no técnico el origen y el riesgo de cada gas por ejemplo, para el monóxido de carbono se describe como un gas incoloro e inodoro producido por la combustión incompleta de combustibles, peligroso porque desplaza el oxígeno en la sangre junto con la tabla de interpretación de rangos ya documentada en la Tabla V, permitiendo al usuario no especializado comprender el significado de cada lectura sin necesidad de consultar la documentación técnica del proyecto.

C. Historial de gráficos y exportación a PDF

La sección 'Gráficos' del panel (Fig. 10) permite seleccionar un dispositivo registrado (por ejemplo, ESP32_WALLY_01) y visualizar el historial temporal de sus lecturas de monóxido de carbono e índice de calidad del aire a lo largo

de una sesión de monitoreo, mostrando el valor más reciente en cada gráfico y permitiendo identificar visualmente los picos de contaminación registrados en el tiempo, incluyendo saltos abruptos como los que se producen ante un evento de humo o combustión. Esta vista incluye además un botón de 'Descargar PDF', que exporta el historial de sensores del dispositivo seleccionado a un documento portátil, útil para la elaboración de reportes o el respaldo de evidencia fuera de la plataforma web.



Fig. 10. Reportes mediante gráficos, y exportación a PDF.

D. Gestión de cuenta y de dispositivos

La aplicación web incluye un módulo de autenticación y gestión de cuenta (Fig. 11), accesible desde el ícono de perfil en la esquina superior derecha del panel principal, que despliega un menú con accesos directos a 'Mi perfil y robots', 'Gráficos' y 'Configuración', además de la opción de cerrar sesión. La sección 'Mi perfil' permite consultar la información de la cuenta (correo electrónico registrado) y editar el nombre visible del usuario, mientras que las secciones 'Mis robots' y 'Seguridad' del mismo menú lateral concentran, respectivamente, la administración de los dispositivos WALLY vinculados a la cuenta y los ajustes de seguridad del acceso. Este esquema de cuentas permite que cada usuario u organización administre de forma independiente sus propios dispositivos y su histórico de mediciones dentro de una misma plataforma multiusuario.

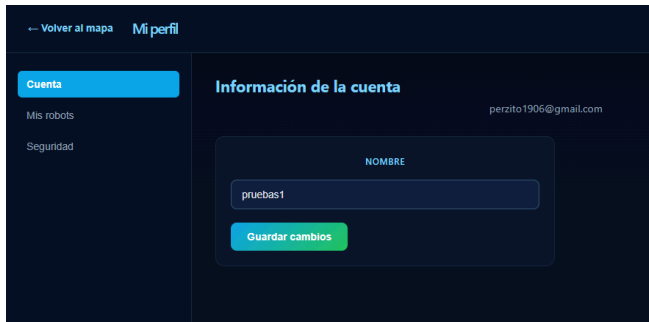


Fig. 11. Gestión de cuenta y de dispositivos.

XVII. CONCLUSIONES

Se desarrolló y validó un sistema IoT portátil, WALLY, capaz de monitorear la calidad del aire mediante dos sensores de gas integrados en un ESP32 NodeMCU, georreferenciando cada medición mediante GPS y transmitiéndola en tiempo real a un servidor en la nube. La migración del montaje de protoboard a un circuito soldado, junto con la incorporación de un módulo regulador DC-DC LM2596 y dos baterías de litio de 3.7 V, dotó al prototipo de la compacidad y autonomía energética necesarias para su operación como dispositivo verdaderamente portátil. La incorporación de una aplicación móvil de alertas basada en ntfy y la construcción de una maqueta de demostración de un escenario de incendio permitieron cerrar el ciclo completo del sistema, desde la detección física del evento hasta la notificación inmediata al usuario. La documentación de la máquina de estados, el mapa de memoria y las métricas de cada sensor evidencia un uso eficiente de los recursos del microcontrolador y permite contrastar los valores obtenidos contra los límites de referencia de la OMS [7], [8] y del MINAM [9], [10]. Como trabajo futuro se plantea la calibración de los sensores de gas con patrones certificados, la incorporación de gestión de energía mediante deep-sleep para prolongar la autonomía de las baterías de litio, y la ampliación de la red de dispositivos para generar mapas de contaminación de mayor resolución espacial en zonas urbanas de Lima.

REFERENCIAS

[1] E. Bagkis, A. Hassani, P. Schneider, P. DeSouza, S. Shetty, T. Kassandros, V. Salamalikis, N. Castell, K. Karatzas, A. Ahlawat, and J. Khan, "Evolving trends in application of low-cost air quality sensor networks: challenges and future directions," npj Climate and Atmospheric Science, vol. 8, art. 335, 2025.

[2] M. Shabbir, T. Saeed, A. Saleem, P. Bhawe, M. Bergin, and M. F. Khokhar, "A paradigm shift: Low-cost sensors for effective air quality monitoring and management in developing countries," Environment International, vol. 200, art. 109521, 2025.

[3] D. M. Pineda-Tobón, A. Espinosa-Bedoya, and J. W. Branch-Bedoya, "AQuality32: A low-cost, open-source air quality monitoring device leveraging the ESP32 and Google platform," HardwareX, vol. 20, art. e00607, 2024.

[4] L. M. Easterline, A. A. Putri, P. S. Atmaja, A. L. Dewi, and A. Prasetyo, "Smart air monitoring with IoT-based MQ-2, MQ-7, MQ-8, and MQ-135 sensors using NodeMCU ESP32," Procedia Computer Science, vol. 245, pp. 815–824, 2024.

[5] A. Gueye, M. Drame, and S. A. A. Niang, "A low-cost IoT-based real-time pollution monitoring system using ESP8266 NodeMCU," Measurement and Control, vol. 58, no. 10, pp. 1337–1345, 2024.

[6] A. K. Hassan, M. S. Saraya, A. M. T. Ali-Eldin, and M. M. Abdelsalam, "Low-cost IoT air quality monitoring station using cloud platform and blockchain technology," Applied Sciences, vol. 14, no. 13, art. 5774, 2024.

[7] World Health Organization, "New WHO Global Air Quality Guidelines aim to save millions of lives from air pollution," WHO News, Geneva, Switzerland, Sept. 22, 2021.

- [8] World Health Organization, WHO Global Air Quality Guidelines: Particulate Matter (PM_{2.5} and PM₁₀), Ozone, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide and Carbon Monoxide, Executive Summary. Geneva, Switzerland: WHO, 2021.
- [9] Ministerio del Ambiente del Perú, Decreto Supremo N.º 003-2017-MINAM, "Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias," El Peruano, Lima, Perú, jun. 2017.
- [10] Ministerio del Ambiente del Perú, "MINAM aprueba Estándares de Calidad Ambiental para Agua y Aire," Nota de Prensa, Lima, Perú, jun. 7, 2017.
- [11] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet, ver. 4.x, Shanghai, China, 2023.
- [12] Hanwei Electronics Co., MQ-7 Gas Sensor Technical Data, Zhengzhou, China.
- [13] Hanwei Electronics Co., MQ-135 Gas Sensor Technical Data, Zhengzhou, China.
- [14] u-blox AG, NEO-6 GPS Modules Data Sheet, Thalwil, Switzerland.
- [15] M. Hart, TinyGPS++ Library. [Online]. Available: <https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus>
- [16] A. Murrugarra, S. Mamani, L. Lazaro, and P. Marceliano, "PROYECTO_WALLY," GitHub repository, 2026. [Online]. Available: https://github.com/perzit0/PROYECTO_WALLY
- [17] Render Services Inc., Render Cloud Hosting Platform. [Online]. Available: <https://render.com/>
- [18] ntfy.sh, "ntfy simple pub-sub notification service." [Online]. Available: <https://ntfy.sh/>
- [19] Texas Instruments, LM2596 SIMPLE SWITCHER Power Converter Datasheet, Dallas, TX, USA.
- [20] IEEE, "Formato IEEE para presentar artículos" (plantilla de curso), Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú.